

MEDICALTHERMO ENGENHARIA

Gestão de Tarefas

Relatório de Novas Funcionalidades

Guia de utilização das 10 melhorias implementadas

Tempo real · Busca global · Kanban interativo · Monitoramento · Linguagem natural ·
Calendário · PWA · API & Webhooks · Assistente IA · Agenda Inteligente

25/08/2026 · Laravel 12 · 172 testes automatizados passando

Visão geral do que foi entregue

#	Funcionalidade	Onde encontrar
1	Tempo real (Laravel Reverb)	Automático em todo o sistema — toasts no canto inferior direito e badge de notificações atualizam sem recarregar a página.
2	Busca global + Command Palette	Botão “Buscar...” no topo ou atalho <code>Cmd/Ctrl + K</code> .
3	Kanban com arrastar-e-soltar	Menu Tarefas ? Quadro (<code>/tarefas/quadro</code>).
4	Pulse (monitoramento)	Menu Monitoramento (<code>/pulse</code>) — acesso exclusivo do gestor.
5	Criação por linguagem natural	Nova Tarefa ? card “Criação inteligente”.
6	Calendário + feed iCal	Menu Calendário (<code>/calendario</code>).
7	PWA instalável / offline	Instalar pelo navegador (Chrome/Safari/Edge).
8	API REST + Webhooks	<code>/api/v1/...</code> com token Sanctum.
9	Assistente IA	Menu Assistente (<code>/assistente</code>).
10	Agenda Inteligente	Menu Agenda Inteligente (<code>/agenda-inteligente</code>).

1 · Tempo real com Laravel Reverb

Todos os eventos do domínio (criação, atribuição, mudança de status/prazo/prioridade, comentários, anexos, bloqueios, aprovações, solicitações de alteração e cancelamentos) são transmitidos via WebSocket em canais privados:

- `private-user.{id}` — cada usuário recebe atualizações das tarefas em que está envolvido;
- `private-task.{id}` — canal da tarefa para integrações futuras.

Como funciona na prática: enquanto você tem o sistema aberto, qualquer ação de outro usuário aparece instantaneamente como um toast (“Ana comentou em Inspeção elétrica”) e o contador de notificações aumenta sem recarregar.

Como iniciar o servidor WebSocket:

```
php artisan reverb:start # padrão: porta 8080
```

Em produção, execute o Reverb como serviço permanente (Supervisor) atrás do load balancer.

2 · Busca global e Command Palette (Cmd+K)

- Pressione `Cmd+K` (Mac) ou `Ctrl+K` (Windows/Linux), clique no botão “Buscar...”, digite ao menos 2 letras;
- A busca indexa título e descrição das tarefas (motor *database* do Laravel Scout);
- Setas ?? navegam, `Enter` abre a tarefa, `Esc` fecha;
- Liderados encontram apenas tarefas próprias; gestores encontram todas.

3 · Kanban interativo (Livewire + drag-and-drop)

Mover tarefa: arraste o card até a coluna desejada e solte. O sistema valida a máquina de estados (ex.: Nova ? Recebida ? Em andamento). Movimentos inválidos exibem mensagem amigável e nada é alterado.

- Filtro por responsável no topo (gestor);
- O quadro se atualiza sozinho quando outros usuários movem cards (integração com Reverb);
- Cards atrasadas recebem destaque vermelho “Atrasada”.

4 · Monitoramento (Pulse) e feature flags (Pennant)

- **/pulse:** requisições lentas, queries pesadas, exceções, uso por usuário — tudo gravado automaticamente;
- Flags disponíveis: `ai-assistant` e `auto-scheduling`, ativas para gestores. Para liberar a um liderado específico:

```
Laravel\Pennant\Feature::for($user)->activate('ai-assistant');
```

5 · Criação de tarefas por linguagem natural

No formulário **Nova Tarefa**, use o card roxo “Criação inteligente”: escreva a tarefa em português, clique em **Interpretar** e os campos título, prazo, prioridade e recorrência são preenchidos automaticamente.

Você escreve	O sistema entende
“Reunião com o time amanhã às 15h urgente”	Prazo amanhã 15:00 · Prioridade urgente
“Inspeccionar compressores sexta 10h importante”	Sexta-feira 10:00 · Prioridade importante
“Backup toda segunda 08h”	Próxima segunda 08:00
“Auditoria interna 15/09 crítica”	15/09 (ano automático) · Prioridade crítica
“Checklist todo dia 07h”	Recorrência diária 07:00
“Inventário em 3 dias”	Daqui a 3 dias 17:00

Sem prazo definido, o padrão é amanhã às 17h. Palavras reconhecidas: hoje, amanhã, depois de amanhã, dias da semana (com ou sem “próxima”), dd/mm, em N dias/semanas, HH:MM, HHh.

6 · Calendário mensal e sincronização iCal

- Visualização mensal com todas as suas tarefas por prazo (setas ? ? navegam entre meses);
- **Feed iCal:** botão “Copiar feed iCal” copia uma URL privada com token seguro. Cole no Google Agenda (“Outros calendários ? De URL”) ou Outlook/Apple Calendar para ver as tarefas junto com sua agenda;
- Cada usuário tem um feed próprio — gestores veem todas as tarefas; liderados só as suas.

7 · PWA — instalar no celular/desktop e uso offline

Instalar: abra o sistema no Chrome/Edge ? ícone ? na barra de endereço ? “Instalar”. No iPhone: Safari ? Compartilhar ? “Adicionar à Tela de Início”. O app abre em janela própria, como aplicativo nativo.

Offline: sem internet, páginas já visitadas e recursos continuam carregando; navegações novas mostram a tela “Você está sem conexão” com botão “Tentar novamente”.

8 · API REST v1 e Webhooks

Autenticação por token (Sanctum)

```
// Gerar token para um usuário (tinker ou endpoint interno)
$user = App\Models\User::find(1);
$token = $user->createToken('integracao-erp')->plainTextToken;
```

```
# Exemplo de uso
curl -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
  -H "Accept: application/json" \
  https://seu-dominio.com/api/v1/tasks?status=nova
```

Endpoints disponíveis

Método	Rota	Descrição
GET	/api/v1/tasks	Lista com filtros status, priority, assigned_to, per_page (máx. 100)
POST	/api/v1/tasks	Cria tarefa (title, priority, due_at, description?, assigned_to?, recurrence_frequency?)
GET	/api/v1/tasks/{id}	Detalhe com comentários e responsável
PATCH	/api/v1/tasks/{id}/status	Move status validando máquina de estados
POST	/api/v1/tasks/{id}/comments	Adiciona comentário
GET/POST/DELETE	/api/v1/webhooks	Gerencia endpoints de webhook do usuário

Webhooks assinados (HMAC-SHA256)

Cadastre a URL de destino em `POST /api/v1/webhooks`. A cada evento de tarefa o sistema envia um POST JSON com headers `X-GT-Event` (nome do evento) e `X-GT-Signature` (HMAC do corpo com seu secret). Valide a assinatura no receptor antes de confiar nos dados. Tentativas automáticas: 3x com backoff.

9 · Assistente IA

- **Resumo do dia:** contadores de atrasadas, entregas de hoje, bloqueadas, aguardando aprovação e concluídas na semana + narrativa em português;
- **Foco sugerido agora:** ranking das 5 tarefas mais críticas com pontuação transparente (prioridade + atraso + proximidade do prazo + idade) e justificativas legíveis;
- **Dividir em passos:** cada sugestão oferece decomposição em subtarefas objetivas.

Modo LLM opcional: defina `OPENAI_API_KEY=...` no arquivo `.env` e o assistente passa a gerar narrativa e divisão de tarefas via GPT. Sem chave, tudo funciona no modo heurístico determinístico — nenhum recurso fica indisponível.

10 · Agenda Inteligente (auto-agendamento)

Como usar: abra `/agenda-inteligente` ? “Gerar nova sugestão” distribui as tarefas abertas em blocos de trabalho (seg–sex, 09h–12h e 13h–18h), priorizando críticas e atrasadas e prazos próximos ? revise ? “Aplicar agenda” grava o horário planejado em cada tarefa.

- Duração por tarefa: campo `estimated_minutes` (padrão 60 min, mínimo 30);
- Tarefas já agendadas não entram em novas propostas;
- Blocos nunca atravessam almoço nem fim de semana — a tarefa maior que a janela vai para a próxima janela que a comporte inteira.

Como rodar tudo localmente

```
composer install && npm install && npm run build
cp .env.example .env          # configure BROADCAST_CONNECTION=reverb
php artisan key:generate
php artisan migrate

# Terminal 1          # Terminal 2          # Terminal 3
php artisan serve      php artisan reverb:start  npm run dev
```

Produção: rode também `php artisan queue:work` (webhooks e notificações) e mantenha `reverb:start` sob Supervisor. Defina `OPENAI_API_KEY` apenas se quiser o modo LLM.

Qualidade

Métrica	Resultado
Suíte de testes automatizados (Pest)	172 testes · 387 asserções — 100% aprovados
Novos testes desta entrega	10 suítes (Fase 14–23): tempo real, busca, kanban, Pulse/Pennant, parser NL, calendário/iCal, PWA, API/webhooks, assistente IA, agenda
Análise estática de estilo	Laravel Pint (PSR-12) aplicado
Front-end compilado	Vite build OK (Tailwind 4 + Livewire + Echo + SortableJS)